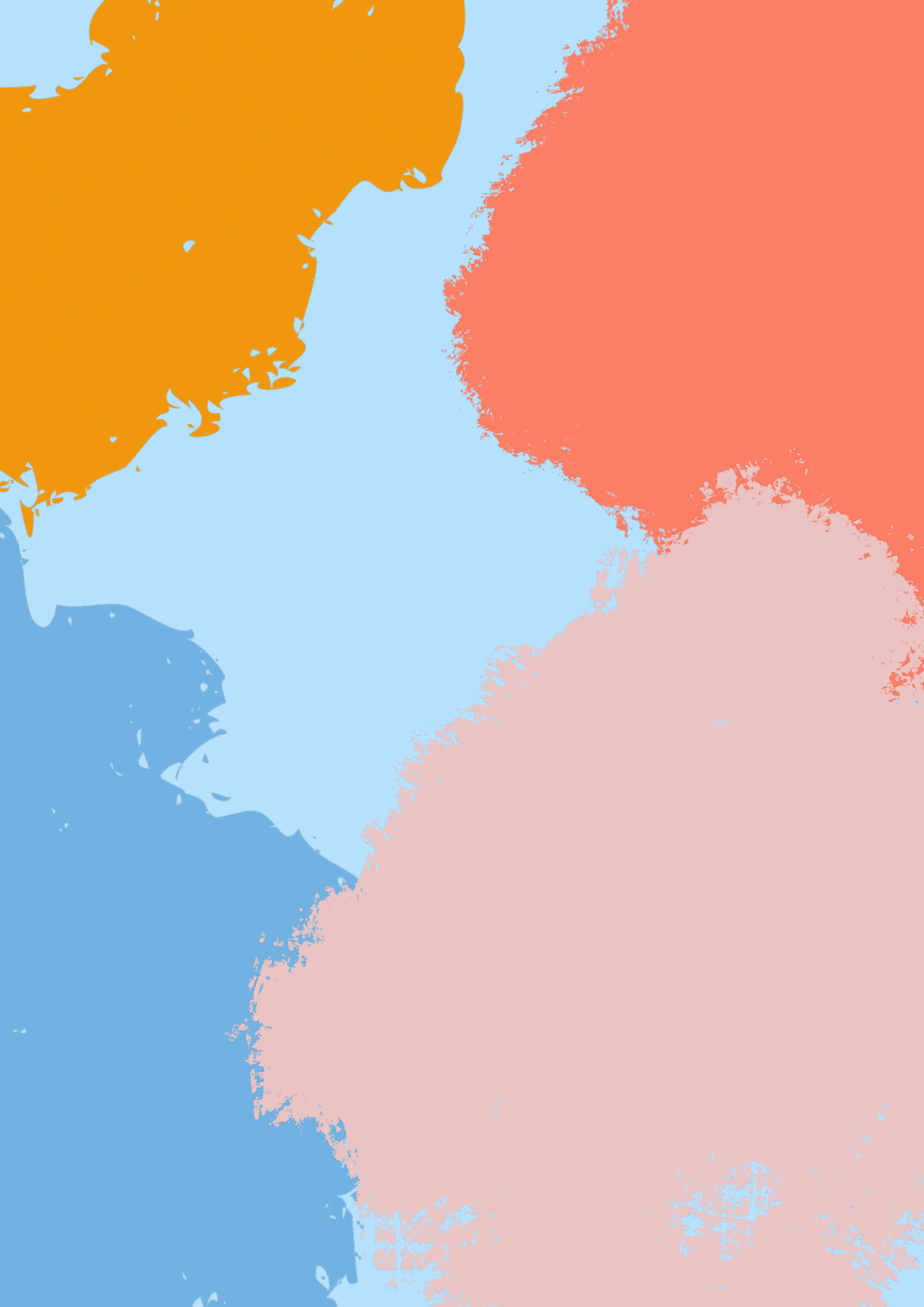
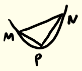


参数方程的求导. $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right) = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)}{\frac{dx}{dt}}$$

下凸函数 (1) $f(\lambda_1x_1+\cdots+\lambda_nx_n) \le \lambda_1f(x_1)+\cdots+\lambda_nf(x_n)$ 其中 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=1$ → 可用于证明如 $\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n} \le \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$

(上凸相反) (2) 

$k_{PM} < k_{MN} < k_{PN}$

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} < \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$$

(3) $f''(x) \geq 0$.

拐点：$f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 两侧有不同的凸性. 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的一个拐点. 若 $f''(x_0)$ 存在. 则 $f''(x_0)=0$

渐近线 <
垂直 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \infty$. 则 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 一条竖直渐近线 ⇒ 千万注意别落了.(分式形式 $\frac{1}{x+a}$ 中 $x=-a$ 为渐近线)
斜. $y=ax+b$ $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}$ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-ax]=b$.

函数作图：

(1) 确定定义域

(2) 奇偶性. 周期性. 对称性.

(3) 确定函数增减区间与极值点.

(4) 确定下凸上凸区间及拐点

(5) 渐近线

(6) 求特殊点处函数值.

建议画表格.

x	(a,b)	b	(b,c)	c	(c,d)
$f''(x)$	−	−	−	0	+
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	上凸↑	驻点.极大值	上凸↘	驻点.极小值	下凸↑.

定积分 只考 求定积分 黎曼和

ep. $\sigma_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$ 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n$

$\sigma_n = \frac{1}{n}\left[\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right]$ 可看作 $\frac{1}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上关于 n 等分分割的一个黎曼和.

n 等分　自变量为 $\frac{i}{n}$

$\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ 函数 求定积分 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n = \int_0^1\frac{dx}{1+x} = \ln(1+x)\Big|_0^1 = \ln 2$

不定积分

不定积分表：$\int\cos x\,dx = \sin x + c$

$\int \sin x\,dx = -\cos x + c$

$\int \frac{1}{\cos^2x}dx = \tan x + c$

$\int \frac{1}{\sin^2x}dx = -\frac{1}{\tan x} + c$

$\int \frac{\sin x}{\cos^2x}dx = \frac{1}{\cos x} + c$

$\int \frac{\cos x}{\sin^2x}dx = -\frac{1}{\sin x} + c$.

$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c\ (\alpha \neq -1)$

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$

$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c\ (a>0.\ a\neq1)$

$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c = -\arccos x + c$

$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c. = -\operatorname{arccot} x + c$

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2\pm a^2}| + c$

常见思路. 注意千万不要忘记后加上 C

分式 拆分为 $\lambda \pm \frac{\mu}{x}$ 形式，三角函数用 $\sin^2x+\cos^2x=1$ 替换. $\frac{1}{a^2-x^2}$ 拆分为 $\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{a+x}+\frac{1}{a-x}\right)$

方法：1.换元积分法

凑 $\varphi'(x)$ $\int f'(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f'(u)du = f(u)+c \xleftarrow{} f(\varphi(x))+c$ 反推同理

注意. 有分式形式的三角函数应考虑在分母加上 $\sin x.\ \cos x$ 的式子.(可以上下同乘)

分式形式可以分开写. 或上下同乘除某一式子换元 $\frac{3u^2}{1+u} = 3\left(u-1+\frac{1}{1+u}\right)$

为了将被积函数根号去掉. 使用三角变换 ep. $\sqrt{a^2-x^2}\,dx$ 令 $x=a\sin t$ $|t|\le\frac{\pi}{2}$ 对应 $|x|\le a$. $\overset{\text{别忘了dx改}}{\underline{dx=a\cos t\,dt}}$ $\sqrt{1+x^2}$ 中设 $x=\tan t$ $dx=\frac{dt}{\cos^2t}$

$\sin^2t.\ \cos^2t$ 在积分时可变为 $1-\cos2t,\ 1+\cos2t$

e^x 单独出现可设为 t → $x=\ln t$ 可以写成分式形式

2.分部积分法.

$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx$

可以令 $v(x)=x$ 选择 $v'(x)=1$. 可以求 $u'(x)$ 消并对单独函数作分步积分.

$u(x)$ 选导数简单的.

可以通过变换 左右都有所求导数. ep. $\int\sqrt{x^2+a^2}\,dx = x\sqrt{x^2+a^2} - \int\frac{x^2dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = x\sqrt{x^2+a^2} - \int\sqrt{x^2+a^2}\,dx + \int\frac{a^2dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$ $\therefore \int\sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C$

可以用递推的方法. 求 I_k. 进而得到 $I_2, I_3, \cdots I_n$.

有理函数与三角有理函数的不定积分.

(1) 将分母因式分解

(2) 对于分母 $(x+a)^k$ 形式. 拆分后待定系数 $\overbrace{\frac{A}{x+a} + \frac{B}{(x+a)^2} + \cdots + \frac{C}{(x+a)^k}}^{\text{共k项.}}$

对于分母 $(x^2+b)^k$ 形式 $\frac{Dx+E}{x^2+b} + \frac{Fx+G}{(x^2+b)^2} + \cdots + \frac{Hx+I}{(x^2+b)^k}$

三角有理式的不定积分.

作半角代换 $x=2\arctan t$ $dx=\frac{2dt}{1+t^2}$ $t=\tan\frac{x}{2}$

$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$ $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$

$1+\sin x=\frac{(1+t)^2}{1+t^2}$ $1+\cos x=\frac{2}{1+t^2}$

同时 $1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$ → 也可直接求解.

也可令 $t=\tan x$. $\sin x$、$\cos x$ 代入

简单的无理式的不定积分

$\frac{1}{\sqrt[n]{(x+a)(x+b)^k}}=\underset{t}{\sqrt[n]{\frac{x+b}{x+a}}}\ \frac{1}{(x+b)^{n-k}}$ 换元

$\int R(x,\sqrt{(x+p)^2+q^2})\,dx$ $x+p=q\tan t$

$\int R(x,\sqrt{(x+p)^2-q^2})\,dx$. $x+p=q\sec t=\frac{q}{\cos t}$

$\int R(x,\sqrt{q^2-(x+p)^2})\,dx$ $x+p=q\sin t$

定积分的计算

牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b f(x)dx=G(b)-G(a)$.

$G(x)=\int_{v(x)}^{u(x)}f(t)dt$ 求 $G(x)$ 导数.

令 $F(u)=\int_a^u f(t)dt$ $F'(u)=f(u)$, $u\in[a,b]$ 而 $G(x)=\int_a^{u(x)}f(t)dt-\int_a^{v(x)}\underbrace{f(t)dt}_{\text{只是表示积分}}=F(u(x))-F(v(x))$ 注意 与a其实关系不大

$G'(x)=f(u(x))\,u'(x)-f(v(x))\,v'(x)$

看到 $\int_a^x tf(t)dt$ 形式 $\xrightarrow{求导}$ 得 $xf(x)$

善于使用凑配法 ep. $\int x\sqrt{x+1}\,dx=\int(x+1)\sqrt{x+1}\,dx-\int\sqrt{x+1}\,dx$

利用积分的几何意义: 与坐标轴围成面积S ep. 半径为a圆 $x^2+y^2\le a^2$ 的面积 $S=4\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx$

定积分换元法. $f\in C[a,b]$. $x=\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上值域包含在 $[a,b]$ 中. $\varphi(\alpha)=a$. $\varphi(\beta)=b$.

则有 $\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

↑ 注意上下限、换成α.β

定积分的奇偶性 $f\in C[-a,a]$.$(a>0)$. $\int_{-a}^a f(x)dx=\begin{cases}2\int_0^a f(x)dx, & f\text{为偶函数}\\ 0, & f\text{为奇函数}\end{cases}$

定积分的周期性 f为T为周期的连续函数. 则 $\forall a\in R$. 有 $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$

$\int_0^\pi$ 在三角函数中可以令 $x=\pi-t$ 产生相反数求解. ($\frac{\pi}{2}$同理)

分部积分法: $\int_a^b u(x)v'(x)dx=u(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)dx$

出现绝对值 则将定积分拆分成正负分开(以0为界线) ep. $\int_{-1}^1|t|dt=\int_0^1 t\,dt-\int_{-1}^0 t\,dt$

若式西也 $\sin x$. $\cos x$ 可以用分部积分 作递推法.

f在点x_0的n阶泰勒公式的 积分余项形式

设f在[a,b]上有n+1阶连续导数. $x_0\in[a,b]$. 则 $\forall x\in[a,b]$ 有

$f(x)=\sum_{k=0}^n\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$ $R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^x(x-u)^n f^{(n+1)}(u)du$

应用积分中值定理得到 f在x_0的n阶泰勒公式的柯西余项公式

$R_n(x)=\frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!}(1-\theta)^n f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))$ $(0\le\theta\le1)$

积分第一中值定理: $g(x)$ 在 $[a,b]$ 不变号. $f\in C[a,b]$. 则 $\exists\xi\in[a,b]$ 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx=f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

积分的应用

一. 平面区域的面积D

(1)

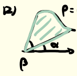
D由 x=a. x=b. x轴. 及f(x) (≥0) 围成的曲边梯形

$S=\int_a^b f(x)dx$

(3) 参数方程. $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ $\alpha\le t\le\beta$.

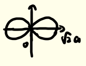
$S=\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)dt$

变式. 求两曲线围成面积D: 1.找交点 为a.b 2. 用 (f(x) ≥ g(x)) D(f(x)) - D(g(x))

(2) 

D由极坐标形式给出. $D=\{(\rho,\theta)\mid 0\le\rho\le\rho(\theta),\ \alpha\le\theta\le\beta\}$

$S=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2}\rho(\theta)^2d\theta$

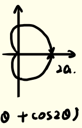
常见曲线: 1. 双纽线 $\rho^2=2a^2\cos2\theta$ 围成区域D的面积S 

对称曲线 (关于坐标轴) $S=4\int_0^a f(x)dx$

↑ 第一象限部分.

$D_1=\{(\rho,\theta)\mid 0\le\rho\le\sqrt{2}a\sqrt{\cos2\theta},\ 0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\}$ 看图和已知式子判断αβ范围

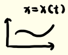
$S=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos2\theta\,d\theta=2a^2$

2. 心脏线 $\rho=a(1+\cos\theta)$ 所围成区域D面积S 

D关于x轴对称

$S=2\int_0^\pi\frac{1}{2}a^2(1+\cos\theta)^2d\theta=\frac{1}{2}a^2\int_0^\pi(3+4\cos\theta+\cos2\theta)d\theta=\frac{3}{2}\pi a^2$

曲线的弧长问题:

(1) C由参数方程确定 $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ 

弧微分 $dl=\sqrt{(\varphi(\theta))^2+(\rho'(\theta))^2}\,d\theta$

$L=\int_a^b dl=\int_a^b\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,dt$

弧长不必考虑对称. 直接 x从a到b 就求 $\int_a^b$

(2) C由方程 $y=f(x)$ $(a\le x\le b)$ 给出. 其中 $f\in C'[a,b]$ 可取 x作为参数 C的方程变为 $x=x$. $y=f(x)$ $(a\le x\le b)$

$\therefore L=\int_a^b\sqrt{1+f'(x)^2}\,dx$

(3) C由极坐标给出 $\rho=\rho(\theta)$ $(\alpha\le\theta\le\beta)$ 方程可写作 $x=\rho(\theta)\cos\theta$. $y=\rho(\theta)\sin\theta$. $(\alpha\le\theta\le\beta)$

$\therefore L=\int_\alpha^\beta\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'(\theta)^2}\,d\theta$

常见曲线: 1. 旋轮线一拱 $x=a(t-\sin t)$ $y=a(1-\cos t)$. $0\le t\le2\pi$.

$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt=\sqrt{2}a\int_0^{2\pi}\sqrt{1-\cos t}\,dt=8a$.

2. 心脏线 $\rho=a(1+\cos\theta)$, $-\pi\le\theta\le\pi$. $(a>0)$. 弧长 L

$L=2a\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta=8a$.

C为空间曲线 $x=x(t)$ $y=y(t)$ $z=z(t)$ $(a\le x\le b)$

弧长: $L=\int_a^b\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt$

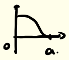
常见曲线: 空间螺线 $x=a\cos t$ $y=a\sin t$ $z=ct$ $(a>0.\ c>0)$ 第一圈 $(0\le t\le2\pi)$

$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt=2\pi\sqrt{a^2+c^2}$

旋转体体积.

(1) D由 x=a. x=b. x轴 及 y=f(x) 围成. D绕x轴旋转一周得到旋转体Ω.

$V=\pi\int_a^b f(x)^2dx$

(2) 

f(x) [0,a]↓ f(a)=0. $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le a,\ 0\le y\le f(x)\}$ 绕y轴旋转一周.

$V=\int_0^a 2\pi x f(x)dx$

常见曲线: 旋轮线 $x=a(t-\sin t)$ $y=a(1-\cos t)$ $(0\le t\le2\pi)$ 绕x轴

$t\in[0,2\pi]\to x\in[0,2a\pi]$ 注意 t→x 的数值变化

$V=\pi\int_0^{2a\pi}y^2dx=\pi\int_0^{2\pi}y(t)^2x'(t)\,dt=\pi\int_0^{2\pi}a^3(1-\cos t)^3dt=5\pi^2a^3$

↑ 代换t 两边换

旋转曲面的面积

C: $x=x(t)$ $y=y(t)$, $a\le t\le b$. 绕x轴旋转一周. 得到Σ曲面.

$S=2\pi\int_a^b|y(t)|\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt=2\pi\int_a^b|y(t)|\,dl$ 若为 $f(x)=y$ $S=2\pi\int_a^b|f(x)|\sqrt{1+(\underline{f'(x)})^2}\,dx$

注意: 这里是导数的平方!

常见曲线: 心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ $(a>0.\ 0\le\theta\le2\pi)$ 绕x轴旋转一周.

利用对称性! 只用考虑 $0\le\theta\le\pi$.

$dl=\sqrt{r(\theta)^2+r'(\theta)^2}\,d\theta$ $y=r\sin\theta=a(1+\cos\theta)\sin\theta$.

$S=2\pi\int_0^\pi y\,dl=4a^2\pi\int_0^\pi(1+\cos\theta)\sin\theta\cos\frac{\theta}{2}d\theta=\frac{32}{5}\pi a^2$

↳ 全部化半角

广义积分

1. 无穷限积分. $\int_a^{+\infty}f(x)dx=\lim_{A\to+\infty}\underbrace{\int_a^A f(x)dx}$ 后极限 先求定积分 $\begin{cases}\text{存在 f在}[a,+\infty)\text{上广义积分收敛}\\ \text{不存在 广义积分发散}\end{cases}$

求定积分的过程参照定积分的计算方法. (主分步积分法)

讨论广义积分收敛性

(1) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ $p>0$. 收敛性 $\because\int_1^A\frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\ln A, & p=1\\ \frac{A^{1-p}-1}{1-p}, & p\ne1\end{cases}$

$\therefore p>1$. $\lim_{A\to+\infty}\int_1^A\frac{dx}{x^p}=\frac{1}{p-1}$; $0<p\le1$, $\int_1^A\frac{dx}{x^p}\to+\infty$. $(A\to+\infty)$ $\therefore\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ 当 $0<p\le1$ 发散. $p>1$ 收敛

(2) $p>0$. $\int_e^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p}$ 收敛性

$\int_e^A\frac{dx}{x(\ln x)^p}=\begin{cases}\ln(\ln A), & p=1\\ \frac{(\ln A)^{1-p}-1}{1-p}, & p\ne1\end{cases}$

$\therefore p>1$. $\lim_{A\to+\infty}\int_e^A\frac{dx}{x(\ln x)^p}=\frac{1}{p-1}$; $0<p\le1$. $\int_e^A\frac{dx}{x(\ln x)^p}\to+\infty(A\to+\infty)$ $\therefore\int_e^A\frac{dx}{x(\ln x)^p}$ $0<p\le1$ 发散 $p>1$ 收敛

$\int_{-\infty}^{+\infty}$ > 两端都无穷限. 可以分开求 $\int_1^{\overset{+\infty}{A}}\int_{\underset{-\infty}{A}}^1$

瑕积分. f在[a,b)定义 在b附近无界. (x=b为f的一个瑕点). 且 $\forall\delta\in(0,b-a)$. $f\in R[a,b-\delta]$

当 $\delta\to0^+$. 极限存在 $\lim_{\delta\to0^+}\int_a^{b-\delta}f(x)dx=I$ 则f在[a,b)上瑕积分收敛. I为瑕积分值.

$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\delta\to0^+}\int_a^{b-\delta}f(x)dx$. 若极限不存在、则发散

$p>0$. $\int_0^1\frac{dx}{x^p}$ 收敛性 $\int_\delta^1\frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\ln\delta, & p=1\\ \frac{1-\delta^{1-p}}{1-p}, & p\ne1\end{cases}$ $\therefore 0<p<1$, $\lim_{\delta\to0^+}\int_\delta^1\frac{dx}{x^p}=\frac{1}{1-p}$ $p\ge1$. $\int_\delta^1\frac{dx}{x^p}\to+\infty$. $(\delta\to0^+)$.

↳ 不在定义域内瑕点

$\therefore\int_0^1\frac{dx}{x^p}$ 当 $0<p<1$ 收敛. $p\ge1$ 发散.

$\int_a^b$ b为瑕点. b-δ. ; a为瑕点. a+δ. 都瑕点找中间值 (0或) 分开求.

$\int_{a\to\text{瑕点}}^{+\infty\to\text{无穷}}=\int_{a+\delta}^1+\int_1^A$ $\delta\to0^+$ $A\to+\infty$

无穷限广义积分收敛性判定

柯西收敛原理. $\underline{\forall A>a.\ f\in R[a,A]}$. $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛 ⟺ $\forall\varepsilon>0$. $\exists M>a$. $\underline{A_2>A_1>M}$. $\underline{|\int_{A_1}^{A_2}f(x)dx|<\varepsilon}$.

↳ $\forall\delta\in(0,b-a)$. 有 $f\in R[a,b-\delta]$. $\exists\delta\in(0,b-a)$, $\delta>\delta_1>\delta_2>0$

$|\int_{b-\delta_1}^{b-\delta_2}f(x)dx|<\varepsilon$

$\underline{\forall A>a.\ f\in R[a,A]}$ $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛 瑕积分没有改变.

$\forall\delta\in(0,b-a)$. $f\in R[a,b-\delta]$

$\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 绝对收敛 ($\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 绝对收敛则必收敛)

✓ < $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛. 但 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 发散. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 条件收敛

对于 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 的收敛性证明 用柯西收敛 $|\int_{A_1}^{A_2}f(x)dx|$ 先求 绝对值里面定积分. 不可以直接放缩!

然后求绝对值 或 对f(x)取绝对值. 直接进行放缩. (比较判别法) 若放缩函数积分收敛则收敛. 也可直接缩小. 为绝对值函数 (比较判别法). 若绝对值函数发散则原函数发散 ; 对于 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛性. $\int_{A_1}^{A_2}|f(x)|dx$. $\begin{cases}\text{分段求 定积分. (去绝对值)}\\ \text{直接放缩绝对值.}\end{cases}$

$\boxed{\text{比较判别法}}$. $\underline{\forall A>a.\ f.g\in R[a,A].\ \exists k.\ c>0.\ x>k\text{时}}$

只适用于判定是否绝对收敛

$|f(x)|\le cg(x)$

↳ $\forall\delta\in(0,b-a)$. 有 $f.g\in R[a,b-\delta]$. 又设∃ $c>0$. $\delta\in(0,b-a)$

注意: 若感觉收敛则放大"≤" 发散则缩小"≥"

(1) 若 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 绝对收敛.

(2) 若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 发散. 则 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 发散

$\forall\delta\in(0,b-a)$ 有 $f.g\in R[a,b-\delta]$

f.g为非负函数. ∀A>a. f.g∈R[a,A]. 并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=c$

(1) 若 $c>0$. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 同收敛同发散

(2) 若 $c=0$. 且 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛. ~适用于判断收敛性

注意 在取 $g(x)$ 时必须保证 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛性已知.

也可以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}\le\lim\limits_{x\to+\infty}\sim=0$. ∵ $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛 ∴ $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

积分第2中值定理.

设 $f\in R[a,b]$. g在 $[a,b]$ 单调. 则 $\exists\xi\in[a,b]$. 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=g(a)\int_a^{\xi}f(x)dx+g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx$$

狄利克雷判别法: 条件收敛判定

设 $F(t)=\int_a^t f(x)dx$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界. $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)dx$ 收敛

$[a,b)$ $[a,b)$ $x\to b^-$

阿贝尔判别法: $\forall\delta\in(0,b-a)$ 有 $f\in R[a,b-\delta]$

设 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛. $g(x)$ $[a,+\infty)$ 上单调有界. 则 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)dx$ 收敛

将积分中函数写成 $f(x)\cdot g(x)$ 形式 (多见相除形式) $\frac{A}{B}=A\cdot\frac{1}{B}$

找其中一个单调趋于0另一个有界 ($|\int\sim|\le\lambda$) 或找其中一个收敛 (一般为记成的). 另一个单调有界 (少)

瑕积分收敛性的判定 (见蓝色标注) 注意把所有的 $\int_a^{+\infty}$ 换成 $\int_a^b$

常见已知收敛性: $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}$ 收敛. $\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}$ 发散. $\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt$ 条件收敛 $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x}}$ 收敛.

$\int_0^1\frac{dx}{x^p}$. $p<1$ 时收敛. $p\ge1$ 时发散.

讨论收敛性. 有形如 $p<1$ 时 取 $q\in(p,1)$. $p>1$ 取 $q\in(1,p)$, 用 x^q 作乘除求解 ~用比较判别法极限形式

$\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^p}dx$ $0<p\le1$ 发散. $p>1$ 收敛.

一阶常微分方程解法: 别忘了常数c

1.变量分离型常微分方程: 将 y' 写成 $\frac{dy}{dx}$ 后将含x与含y的式子分开写在等式两端. 分别积分.

对于其它条件 (形如 $y'(0)=1$. $y(0)=0$) 解完后代入即可

尽量写成 $y=f(x)$ 形式. 特殊情况可写成隐函数形式.

$u'=\frac{y'\cdot x-y}{x^2}\Rightarrow xu'=\frac{dy}{dx}-u$ ∴ $xu'+u=\frac{dy}{dx}=y'$

2.可化成变量分离型的方程: 形如 $\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$ 作变量代换 $u=\frac{y}{x}$ ∴ $\frac{du}{dx}=\frac{f(u)-u}{x}$ → 解得 $u(x)$.

∴ $y=xu(x)$; 同理 其它形式 可用 $u=x,y$ 构造进行代换. $y'=u'\cdots$ 即可. $\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$

y到一边. ux到另一边. 求导即可

$\frac{x-y+1}{x+y-3}$ 的分式可以拆分再进行齐次化 $=\frac{1-\frac{y-2}{x-1}}{1+\frac{y-2}{x-1}}$

3.一阶线性常微分方程: $y'+p(x)y=q(x)$. 常数变易法.

(1) 先求 $y'+p(x)y=0$. $y=ce^{-\int p(x)dx}$.

(2) 待定系数法 代入 $y=c(x)\cdot e^{-\int p(x)dx}$ 解出 $c(x)$ (别忘了常数次) 原方程解为 $y=e^{-\int p(x)dx}(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+c)$

特殊形式 ep. $xy'+y=f(x)$. $=(xy)'$ 可以用 $xy=\int f(x)dx+c$ 求解. 可以用公式也可以待定系数代入 $c(x)$ 解

同理也可以用 $\frac{dx}{dy}+p(y)x=q(y)$ 形式做. $x=cf(y)$. 待定系数 $x=c(y)f(y)$ 代入

伯努利方程: $y'+p(x)y=q(x)y^{\alpha}$ ($\alpha\ne0$. $\alpha\ne1$) 解法:

(1) 改写 $y^{-\alpha}y'+p(x)\cdot y^{1-\alpha}=q(x)$ 变量代换 $z=y^{1-\alpha}$. ∴ $z'=(1-\alpha)y^{-\alpha}y'$. 则化为 $\frac{1}{1-\alpha}z'+p(x)z=q(x)$

(2) 求得 $z=z(x)$. $y(x)=z(x)^{\frac{1}{1-\alpha}}$

高阶常微分方程 ↗将方程看作P与x方程.

(1) 不含未知量y的方程. 令 $p(x)=y^{(k)}(x)$ 降次. (对两端积分). 按照一阶方程的方法做

(2) 不含x的方程 (只讨论二阶方程). 对于形如 $y''=F(y,y')$. 可以令 $y'(x)=p(y(x))$ 此时p为y函数.

$y''(x)=\frac{d}{dx}p(y)=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\cdot\frac{dp}{dy}$. ∴ $p\cdot\frac{dp}{dy}=F(y,p)$.

$y'=p$. $y''=p'\cdot p$ 看作P与y方程.

∴ $y\cdot p'\cdot p=2p^2$.

∴ $\frac{dp}{2p}=\frac{dy}{y}$.

∴ $\frac{1}{2}\ln|p|=\ln|y|+c$.

$\ln|p|=\ln|y|^2+2c$.

$|p|=|y|^2e^{2c}$

一阶线性常微分方程求特解的常数变易法.

1.已知 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ $^{(7)}$ 一个非0解 $Y(x)$. 求相应的非齐次方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$ $^{(8)}$ 的解.

设解为 $y(x)=c(x)Y(x)$ 将其代入(8) 并整理得 $Yc''+(2Y'+aY)c'+(Y''+aY'+bY)c=f$

又Y为(7)的解 ∴ $Y(x)c''+[2Y'(x)+a(x)Y(x)]c'=f(x)$ $^{(9)}$ 求c后得(8)的通解 $y(x)=c(x)Y(x)$.

(9)中取 $f(x)=0$. 从中解得(7)的另一个线性无关特解. 可得(7)通解 $=c_1y_1+c_2y_2$

2.已知(7)的2个线性无关解 $y_1(x)$. $y_2(x)$. 求(8)的解.

设(8)有 $Y(x)=c_1(x)y_1(x)+c_2(x)y_2(x)$ 的特解 又 $c_1'y_1+c_2'y_2=0$ $^{(12)}$

注意这里 $c_1'=f_1(x)$ $c_2'=f_2(x)$ 不用带常数

全代入得 $c_1'y_1'+c_2'y_2'=f(x)$ $^{(13)}$ (12)与(13)联立代数方程组. 回代 $Y(x)=c_1(x)y_1(x)+c_2(x)y_2(x)$

∴非齐次方程的通解为 $y(x)=Y(x)+c_1y_1(x)+c_2y_2(x)$

$y^n+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=0/f(x)$ 的解法.

常系数齐次线性方程

欧拉公式. $e^{ix}=\cos x+i\sin x$ 可以设方程的解为 $y(x)=e^{\lambda x}$

对于方程写特征方程. $F(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$. 求得λ为特征根

1. λ为方程单特征根. ∴显然 $y(x)=e^{\lambda x}$ 为方程解

2. λ为方程k重特征根.

对于k阶方程. λ为k重特征根. ∴ $e^{\lambda x}$, $xe^{\lambda x}\cdots x^{k-1}e^{\lambda x}$ 都为方程的解

3. 若λ为复值. $\lambda=\alpha\pm i\beta$. 对于k阶方程. $e^{\alpha x}\cos\beta x$. $xe^{\alpha x}\cos\beta x\cdots x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$. $e^{\alpha x}\sin\beta x\cdots$ $x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$ (λ为k重特征根 cos与sin对应一组共轭解)

求完t个解后. 通解为 $y(x)=c_1y_1(x)+\cdots+c_ty_t(x)$.

常系数非齐次方程. 比较系数法.

以二阶方程为例 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}=y''+ay'+by$ 的形式.

设方程解为 $Y(x)=Q(x)e^{\lambda x}$

$Y'(x)=Q'(x)e^{\lambda x}+\lambda Q(x)e^{\lambda x}$. $Y''(x)=Q''(x)e^{\lambda x}+2\lambda Q'(x)e^{\lambda x}+\lambda^2Q(x)e^{\lambda x}$ 代入得

$Q''(x)+(2\lambda+a)Q'(x)+(\lambda^2+a\lambda+b)Q(x)=P_m(x)$

解λ的特征方程. ($f(x)$ 中 $e^{\lambda x}$ 为λ) 与 $P_m(x)$ 的阶数相同. ep. $f(x)=6(x+1)e^x$. 则 $Y(x)=x(Ax+B)e^x$

↗与 $f(x)$ 中 $e^{\lambda x}$ 相同.

1. λ为单根. 设特解为 $Y(x)=xQ_m(x)e^{\lambda x}$ 然后代入原方程. 得特解 $Y(x)$.

2. λ为双重根 设特解为 $Y(x)=x^2Q_m(x)e^{\lambda x}$ ~

3. λ不是特征方程的根. 取 $Y(x)=Q_m(x)e^{\lambda x}$ ~

若 $f(x)$ 中有三角函数 $\cos x$. $\sin x$. 则用 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$. 代换三角函数部分. 解出 $Y(x)=Q_m(x)e^{ix}$

后特解的实部为有cosx那部分的解. 虚部为有sinx那部分的解.

非齐次方程先解齐次方程 $y_1(x)$ $y_2(x)\cdots$

∴通解 $y(x)=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)+\cdots+c_ny_n(x)+Y(x)$

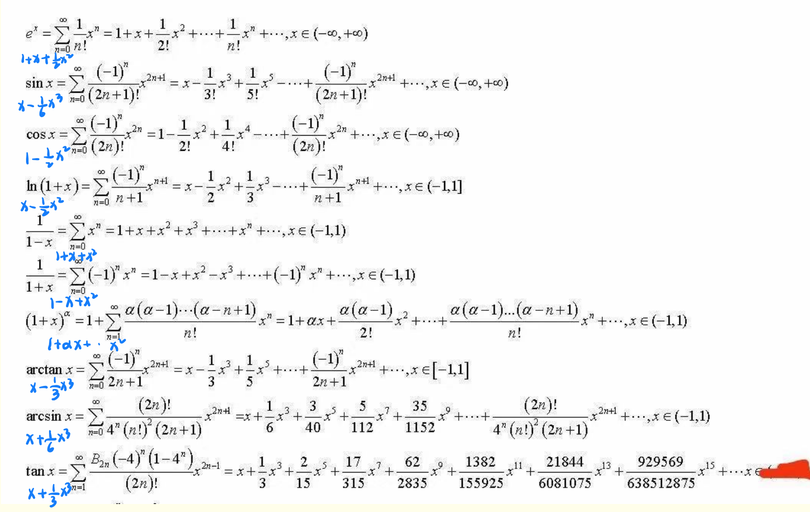
欧拉方程.

$x^ny^n+a_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}xy'+a_ny=f(x)$.

令 $t=\ln|x|$ 则有 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}$, $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x^2}(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt})$

$\frac{d^3y}{dx^3}=\frac{1}{x^3}(\frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt})$ 之后正常求解即可.

$f(x)\le g(x)\Rightarrow\int f(x)dx\le\int g(x)dx$



$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)$$

$1+x+\frac{1}{2}x^2$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)$$

$x-\frac{1}{6}x^3$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+\cdots,x\in(-\infty,+\infty)$$

$1-\frac{1}{2}x^2$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots+\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}+\cdots,x\in(-1,1]$$

$x-\frac{1}{2}x^2$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots,x\in(-1,1)$$

$1+x+x^2$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^nx^n+\cdots,x\in(-1,1)$$

$1-x+x^2$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,x\in(-1,1)$$

$1+\alpha x+\cdot x^2$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\cdots+\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+\cdots,x\in[-1,1]$$

$x-\frac{1}{3}x^3$

$$\arcsin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}x^{2n+1}=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\frac{5}{112}x^7+\frac{35}{1152}x^9+\cdots+\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}x^{2n+1}+\cdots,x\in(-1,1)$$

$x+\frac{1}{6}x^3$

$$\tan x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!}x^{2n-1}=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7+\frac{62}{2835}x^9+\frac{1382}{155925}x^{11}+\frac{21844}{6081075}x^{13}+\frac{929569}{638512875}x^{15}+\cdots x\in$$ [illegible]

$x+\frac{1}{3}x^3$